

Monstre Projet de Développement Mobile : Générateur de Memes Multimodal [ICT202 G2]

1. Contexte et Enjeux

Avec l'expansion des réseaux sociaux et des messageries instantanées (WhatsApp, TikTok, Telegram), la communication numérique s'est considérablement enrichie. Les échanges ne se limitent plus au texte : les images, les notes vocales, les GIFs et les "memes" sont devenus des vecteurs d'expression incontournables.

Parallèlement, l'intelligence artificielle offre aujourd'hui des outils puissants (génération de texte, reconnaissance vocale, analyse d'image) qui permettent de créer du contenu dynamique et hyper-contextualisé à la volée.

L'objectif de ce projet est de concevoir une application mobile innovante agissant comme un **Générateur de Memes Multimodal**. Cette application devra être capable de capter le contexte d'une discussion ou d'un média (audio, image), et d'utiliser des API d'intelligence artificielle pour générer automatiquement du contenu humoristique prêt à être partagé en statut ou en message.

2. Objectifs Pédagogiques

À l'issue de ce projet, les étudiants devront être capables de :

- **Développer une application mobile cross-platform** fluide et réactive avec **React Native**.
- **Concevoir et déployer une API backend légère** avec **Express.js** (Node.js) pour orchestrer les requêtes.
- **Manipuler des flux multimédias** (capture photo, enregistrement audio, upload et manipulation de fichiers).
- **Intégrer des services d'Intelligence Artificielle** (NLP pour la compréhension du texte, Speech-to-Text pour l'audio, ou Computer Vision).
- **Gérer les interactions avec le système d'exploitation mobile** (partage de fichiers, permissions de la caméra et du microphone).

3. Cahier des Charges : Fonctionnalités Attendues

Le projet sera évalué sur l'implémentation des fonctionnalités suivantes. Celles-ci sont divisées en un noyau central obligatoire (Core) et des extensions (Bonus).

Fonctionnalités Principales (Core)

- **Le "Context Reader" (Texte)** : L'utilisateur saisit ou colle un extrait de discussion. L'application envoie ce texte au backend pour analyser le ton et la situation, et génère en retour une image ou un texte de meme adapté.
- **Le "Voice-to-Meme" (Audio)** : L'application permet d'enregistrer une note vocale. Le backend transcrit l'audio en texte (Speech-to-Text), analyse l'émotion ou le contenu, et propose une image humoristique avec la transcription en sous-titre.
- **Le "Status Remixer" (Image)** : L'utilisateur télécharge une image de son téléphone. L'application permet d'y ajouter du texte généré par l'IA ou d'appliquer des modifications visuelles basiques pour en faire un meme.

Fonctionnalités Avancées (Bonus - Pour aller plus loin)

- **Intégration du système de partage (Share Intent)** : Permettre à l'application de recevoir directement une image ou du texte depuis une autre application (ex: depuis WhatsApp via le bouton "Partager").
- **Génération d'images par IA** : Intégrer un modèle de diffusion (ex: DALL-E, Stable Diffusion via API) pour créer l'image du meme à partir de zéro en fonction du contexte de la discussion.
- **Localisation culturelle** : Ajouter une fonctionnalité permettant à l'IA d'adapter son humour avec des expressions ou des références culturelles locales.

4. Architecture et Stack Technique Exigée

Afin d'assurer une homogénéité technique, la stack JavaScript/TypeScript est imposée :

- **Frontend Mobile** : **React Native** (utilisation d'Expo autorisée, mais attention à la gestion des modules natifs si vous implémentez les Share Intents).
- **Backend (API Gateway)** : **Node.js** avec **Express.js**. Ce serveur aura pour rôle de centraliser la logique métier, de gérer les uploads de fichiers (via **Multer**), et de sécuriser les appels vers les API d'IA externes.
- **Services IA** : Au choix (OpenAI API, Hugging Face, Google Gemini, ou modèles Open Source hébergés localement pour les tests).

5. Livrables Attendus

1. **Code source** : Dépôts Git (Frontend et Backend) contenant le code commenté, avec un historique de commits démontrant le travail d'équipe.
 2. **Documentation (README)** : Instructions claires pour installer et lancer le projet en local (frontend et backend), ainsi que la configuration des clés d'API nécessaires.
 3. **Démonstration Vidéo** : Une courte vidéo (3 à 5 minutes) démontrant les parcours utilisateurs (Voice-to-meme, Context Reader) directement sur un téléphone physique ou un émulateur.
- Delai: Jusqu'à 1 semaine
 - AH OUI J'ALLAIS OUBLIER : **ICT202 G1 AUSSI** 🤖🤖🤖